

Sujet de TP : Déploiement d'une application Full Stack sur Azure

Contexte :

Dans le cadre de ce TP, vous devrez déployer une application full stack (minimum front-end, back-end et base de données) sur Azure, accessible depuis Internet.

L'objectif est de montrer votre capacité à utiliser les services cloud d'Azure pour déployer une application complète, avec une communication fluide entre le front-end, le back-end et la base de données.

Vous serez évalués sur votre choix des ressources, la qualité du déploiement, ainsi que sur la fonctionnalité de la communication entre les différentes parties de l'application.

Évaluation :

Vous ne serez pas évalués sur le code ou les fonctionnalités spécifiques de l'application, mais sur la qualité et la rigueur du déploiement cloud. Les critères d'évaluation incluent :

1. Choix des ressources Azure :

- Utilisation des services cloud appropriés pour chaque composant de l'application (par exemple, App Services, Storage account, Azure SQL Database ou Cosmos DB pour la base de données, VM, etc..), Vous êtes libres de proposer d'autres solutions que celles vues en cours. Toute nouvelle proposition sera fortement appréciée.
- Adaptation de l'architecture aux besoins de l'application (scalabilité, disponibilité, sécurité, etc.).

2. Qualité du déploiement :

- L'application doit être correctement déployée et accessible via Internet.
- Vous devez prouver que la communication entre le front-end, le back-end et la base de données fonctionne correctement.
- Le déploiement doit être stable et performant.

3. Sécurité de l'infrastructure

- Mise en place de bonnes pratiques de sécurité (par exemple, gestion des identités et des accès, Vnet, gestion des secrets via Azure Key Vault, etc..).

4. Déploiement continu via pipeline CICD

- Mise en place d'un pipeline CICD pour déployer automatiquement les nouvelles versions de l'application (par exemple, via Azure DevOps ou GitHub Actions, Jenkin, etc...) ATTENTION les pipelines générés automatiquement ne seront pas pris en compte lors de la notation.
- Tests automatisés dans le pipeline pour garantir que les nouvelles versions ne cassent pas l'application.

Livrables :

Attention, les livrables devront être rendus sur MyGES au plus tard 7 jours avant votre passage de soutenance (une pénalité de retard de 2 point par jour de retard sera appliquée à l'ensemble du groupe une fois ce délai dépassé).

1. Une documentation détaillant les choix des ressources Azure, la configuration des services et des bonnes pratiques mises en place.
2. L'URL d'accès à l'application (si déjà déployée), accessible depuis Internet.
3. Un lien vers le repository contenant votre pipeline CICD (si vous avez implémenté cette fonctionnalité).

Afin d'éviter de générer des frais liés au cloud, vous n'êtes pas tenu de déployer votre infrastructure avant la soutenance pour les livrables. **Attention**, en revanche, celle-ci devra fonctionner parfaitement au moment de la présentation (le fait qu'elle ait été opérationnelle 5 minutes auparavant ne constituera pas un justificatif recevable).

*Bien que vous soyez autorisé à utiliser l'IA, lors de votre soutenance vous serez interrogé sur votre compréhension de ce que vous avez réalisé (code, manipulations, etc.). **Si vous ne comprenez pas ce que vous avez écrit, aucun point ne vous sera attribué pour ces parties.***